

Formeln

Freitag, 5. November 2021 17:28

Maxwell:

$\operatorname{div} \vec{D} = \rho$	Gauß'scher Satz für elektrische Felder	$\oint \vec{D} \, d\vec{A} = \iiint_V \rho \, dV = Q$
$\operatorname{div} \vec{B} = 0$	Gauß'scher Satz des Magnetismus	$\oint \vec{B} \, d\vec{A} = 0$
$\operatorname{rot} \vec{E} + \frac{\partial}{\partial t} \vec{B} = 0$	Induktionsgesetz (Faraday)	$\oint_{\partial A} \vec{E} \, d\vec{s} = - \frac{\partial}{\partial t} \iint_A \vec{B} \, d\vec{A}$
$\operatorname{rot} \vec{H} - \frac{\partial}{\partial t} \vec{D} = \vec{j}$	Durchflutungsgesetz (Ampere)	$\oint_{\partial A} \vec{H} \, d\vec{s} = \iint_A \vec{j} \, d\vec{A} + \frac{\partial}{\partial t} \iint_A \vec{D} \, d\vec{A}$

Materialgleichungen:

$$\vec{D} = \epsilon \cdot \vec{E}$$

$$\vec{B} = \mu \cdot \vec{H}$$

$$\vec{j} = \kappa \cdot \vec{E}$$

Lorenzkraft-Gesetz:

$$\vec{F} = Q \cdot (\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$$

Coulomb'sches Gesetz:

$$\vec{F} = \frac{Q_1 \cdot Q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\vec{r} - \vec{r}_1}{\|\vec{r} - \vec{r}_1\|^3} \quad \dots \text{Kraft, die auf Q wirkt}$$

Elektrische Feldstärke

$$\vec{E}(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\vec{r} - \vec{r}_1}{\|\vec{r} - \vec{r}_1\|^3} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{R^2} \vec{e}_r \quad \text{Punktladungsquelle Q, die am Ort } r_1 \text{ lokalisiert ist}$$

Superpositionsprinzip: $E(r)$ für alle Ladungen rechnen und anschließen zusammenzählen

$$Q = \iiint_V \rho(\vec{x}) \cdot dV(\vec{x})$$

Flächen- und Linienladungen:

$$\sigma(\vec{x}) = \frac{dQ}{dA}$$

$$\lambda(\vec{x}) = \frac{dQ}{dl}$$

$$Q = \iint_A \sigma(\vec{x}) \, d\vec{A}$$

$$Q = \int_l \lambda(\vec{x}) \, dl$$

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iint_{\vec{x} \in A} \sigma(\vec{x}) \cdot \frac{\vec{r} - \vec{x}}{\|\vec{r} - \vec{x}\|^3} \cdot d\vec{A}(\vec{x})$$

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\vec{x} \in l} \lambda(\vec{x}) \cdot \frac{\vec{r} - \vec{x}}{\|\vec{r} - \vec{x}\|^3} \cdot dl(\vec{x})$$

Arbeit:

$$W_{12} = \int_{r_1}^{r_2} \vec{F}(\vec{r}) \cdot d\vec{r} \quad \vec{F} = Q \cdot \vec{E}$$

Potential:

$$\varphi(\vec{r}) = - \int_{r_0}^r \vec{E}(\vec{s}) \cdot d\vec{s}$$

$$\vec{E} = -\vec{\nabla}\varphi$$

Bei Punktladung:

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_0} \right) \quad \frac{1}{r_0} = 0, \text{ wenn: } r_0 = \infty$$

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{\|\vec{r} - \vec{x}\|} \quad \text{falls } Q \text{ nicht im Ursprung}$$

Spannung:

$$U_{12} = \int_{r_1}^{r_2} \vec{E}(\vec{s}) \cdot d\vec{s} = \varphi(\vec{r}_1) - \varphi(\vec{r}_2)$$

Elektrische Flussdichte:

$$\vec{D} = \epsilon \cdot \vec{E} = \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot \vec{E}$$

Poisson-Gleichung:

$$\Delta\varphi = -\frac{\rho}{\epsilon}$$

Laplace-Gleichung:

$$\Delta\varphi = 0$$